**Yıldız Teknik Üniversitesi**
**Elektrik-Elektronik Fakültesi**
**Bilgisayar Mühendisliği Bölümü**

**BLM1022**
**Sayısal Analiz**
**Grup: 2**
**Öğr. Gör. Dr. Ahmet ELBİR**
**Dönem Projesi**


İSİM: Onur AKYAR

NO: 23011048

E-POSTA: onur.akyar@std.yildiz.edu.tr

# İçindekiler

Ön Bilgi 4
Ana Menü 5
Desteklenen Fonksiyonlar 6
Polinom 6
Üstel 6
Logaritmik 6
Trigonometrik 6
Ters Trigonometrik 6
Örnekler 7
Matris Girişi 8
Örnek 8
Bisection Yöntemi 9
Parametreler 9
Örnek 9
Regula-Falsi Yöntemi 10
Parametreler 10
Örnek 10
Newton-Raphson Yöntemi 11
Parametreler 11
Örnek 11
NxN'lik Bir Matrisin Tersi 12
Parametreler 12
Örnek 12
Cholesky Yöntemi 13
Parametreler 13
Örnek 13
Gauss-Seidel Yöntemi 14
Parametreler 14
Örnek 14

Sayısal Türev 15

Parametreler 15

Örnek 15

Simpson Yöntemi 16

Parametreler 16

Örnek 16

Trapez Yöntemi 17

Parametreler 17

Örnek 17

Değişken Dönüşümsüz Gregory-Newton Enterpolasyonu 18

Parametreler 18

Örnekler 18

## Ön Bilgi

Program, 10 tane belirli işlemi yerine getirebilmek için tasarlanmıştır. Bu işlemler sırasıyla şöyledir:

1. Bisection yöntemi
2. Regula-Falsi yöntemi
3. Newton-Rapshon yöntemi
4. NxN'lik bir matrisin tersi
5. Gauss eliminasyon yöntemi
6. Gauss-Seidel yöntemi
7. Sayısal Türev
8. Simpson yöntemi
9. Trapez yöntemi
10. Değişken dönüşümsüz Gregory-Newton enterpolasyonu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Program trigonometrik, ters trigonometrik, logaritma, e, pi gibi ifadeleri alabilmekle beraber bütün yöntemleri çalıştırmaktadır.

## Ana Menü

Çalıştırılmak istenilen işlem program çalıştırıldıktan sonra numarası girilip gereken parametrelerin verilmesiyle çalışır. Ana menüde ‘0’ girdisi verilene kadar program çalışmaya devam eder.

```
-----MENU-----
Girmek istediginiz islemi secin
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-falsi: 2
Newton-Raphson: 3
NxNlik bir matrisin tersi: 4
Cholesky: 5
Gauss seidal: 6
Sayisal turev: 7
Simpson: 8
Trapez: 9
Degisken donusumsuz Gregory Newton enterpolasyonu: 10

Seciminiz:
```

## Desteklenen Fonksiyonlar

Kök bulma yöntemleri (1, 2, 3), sayısal türev ve integral yöntemleri (7,8,9) için ilk istenilen parametre fonksiyondur. Bu fonksiyon sırasıyla polinom, üstel, logaritmik, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyon tiplerini barındıracak şekilde ayarlanabilir. Girdiler programın syntaxsına uyarak girildiğinde program sorunsuz şekilde çalışmaktadır.

### Polinom:

x^3+5*x^2-8

-Bu formatta bir girdi girilebilir ve girildiğinde x değişkeni kontrolü yapılır.

-X değişkeni girdide varsa X değeri kullanıcıdan istenir.

### Logaritmik:

log(e,3*x^4-2)

-Bu formatta bir logaritma girdisi girilebilir ve program log(.....,  ) kısmındaki ifadeleri taban olarak algılar.

- Program log(  ,.....) kısmındaki ifadeleri ise üst olarak algılar ve ona göre işlemleri gerçekleştirir.

### Trigonometrik :

sin(7*x)+cos(2*x^3)+tan(5*x)+cot(1.5)

-Bu formatta bir trigonometrik girdi girilebilir ve program kullanıcıya x değerini sorar.

(X değeri radyan olarak girilmelidir.)

### Ters Trigonometrik :

arccos(4*x)+arcsin(0.5)+arccot(3*x^3)+arctan(2*x)

-Bu formatta bir ters trigonometrik ifade girilebilir ve program kullanıcıya x değerini sorarak hesaplama yapar.

## ÖRNEKLER:

### Polinom:

x^3+5*x^2-8

```
kökünü bulmak istediğiniz denklemi giriniz: x^3+5*x^2-8
x değerini giriniz:4
denklemin sonucu:136.000000%
```

### Logaritmik:

log(e,3*x^4-2)

```
kökünü bulmak istediğiniz denklemi giriniz: log(e,3*x^4-2)
x değerini giriniz:2
denklemin sonucu:3.828641%
```

### Trigonometrik :

sin(7*x)+cos(2*x^3)+tan(5*x)+cot(1.5)

```
kökünü bulmak istediğiniz denklemi giriniz: sin(7*x)+cos(2*x^3)+tan(5*x)+cot(1.5)
x değerini giriniz:1
denklemin sonucu:-3.068760%
```

### Ters Trigonometrik :

arccos(4*x)+arcsin(0.5)+arccot(3*x^3)+arctan(2*x)

```
kökünü bulmak istediğiniz denklemi giriniz: arccos(4*x)+arcsin(0.5)+arccot(3*x^3)+arctan(2*x)
x değerini giriniz:0.25
denklemin sonucu:2.511202%
```

## MATRİX GİRİŞİ:

Matrisin tersi (4) ve lineer denklem çözümü yöntemleri (5, 6) için ilk istenilen parametre NxN'lik bir kare matris için N değeridir. Bu değer girildikten sonra matrisin elemanları satır satır alınır.

```
Seciminiz:4
Kare matrisin boyutunu giriniz(N):
3
matrisin elemanlarını giriniz:
[1][1] = 5
[1][2] = 2
[1][3] = -4
[2][1] = 1
[2][2] = 4
[2][3] = 2
[3][1] = 2
[3][2] = 3
[3][3] = 6
```

-İlk olarak N değeri alındıktan sonra matrix alma işlemine geçilir.

-Matrix tersi işlemi için matrixin alınma şekli

```
Seciminiz:5
Matris boyutunu girin (n x n): 3
A matrisinin elemanlarini girin (Ax=C):
A[1][1]: 3.6
A[1][2]: 2.4
A[1][3]: -1.8
A[2][1]: 4.2
A[2][2]: -5.8
A[2][3]: 2.1
A[3][1]: 0.8
A[3][2]: 3.5
A[3][3]: 6.5
C vektörünün (sağ taraf) elemanlarini girin:
C[1]: 6.3
C[2]: 7.5
C[3]: 3.7
```

-İlk olarak n değeri alındıktan sonra matrix ve sonuç dizisini alma işlemine geçilir.

-Cholesky yöntemi için matrix ve sonuç dizisinin alınma şekli.

```
Seciminiz:6
Degisken sayisini giriniz: 3
a1 + b1 + c1 = d1
a2 + b2 + c2 = d2
a3 + b3 + c3 = d3
Degiskenleri giriniz:
a1: -1
b1: 4
c1: -3
d1: -8

a2: 3
b2: 1
c2: -2
d2: 9

a3: 1
b3: -1
c3: 4
d3: 1
```

-İlk olarak N (değişken sayısı) alındıktan sonra matrix alma işlemine geçilir.

-Gauss seidal yöntemi için matrix alınma şekli. (sonuç vektörleri matrix içerisinde alınır.)

## BİSECTİON YÖNTEMİ:

### Parametreler:

Fonksiyon :

- Aralığın başlangıcını giriniz: Başlangıç değeri

- Aralığın bitişini giriniz: Bitiş değeri

-Hata Miktarı: Hata Payı (kullanıcıdan alınan hata miktarı)(Epsilon)

- Stopping criterion: $Durma\ koşulu$ = lXn+1 – Xnl

---

Örnek: → Ara adımların hepsi terminal ekranında gösterilir.

***Fonksiyon:*** e^x-log(e,pi+x)-3

Başlangıç değeri: 1

Bitiş değeri: 2

Hata payı(Epsilon): 0.00001

Durma koşulu: lXn+1 – Xnl < Hata payı

```
Seciminiz:1
kökünü bulmak istediğiniz denklemi giriniz: e^x-log(e,pi+x)-3
hata payini giriniz: 0.00001
Araligin baslangicini giriniz: 1
Araligin bitisini giriniz: 2

| Iteration |     a     |     b     |     c     |   f(c)    |  |Hata|  |
-------------------------------------------------------------------------
|         1 |  1.000000 |  2.000000 |  1.500000 | -0.053369 |      0.500000 |
|         2 |  1.500000 |  2.000000 |  1.750000 |  1.167085 |      0.250000 |
|         3 |  1.500000 |  1.750000 |  1.625000 |  0.516787 |      0.125000 |
|         4 |  1.500000 |  1.625000 |  1.562500 |  0.222300 |      0.062500 |
|         5 |  1.500000 |  1.562500 |  1.531250 |  0.082186 |      0.031250 |
|         6 |  1.500000 |  1.531250 |  1.515625 |  0.013847 |      0.015625 |
|         7 |  1.500000 |  1.515625 |  1.507812 | -0.019900 |      0.007812 |
|         8 |  1.507812 |  1.515625 |  1.511719 | -0.003061 |      0.003906 |
|         9 |  1.511719 |  1.515625 |  1.513672 |  0.005384 |      0.001953 |
|        10 |  1.511719 |  1.513672 |  1.512695 |  0.001159 |      0.000977 |
|        11 |  1.511719 |  1.512695 |  1.512207 | -0.000952 |      0.000488 |
|        12 |  1.512207 |  1.512695 |  1.512451 |  0.000104 |      0.000244 |
|        13 |  1.512207 |  1.512451 |  1.512329 | -0.000424 |      0.000122 |
|        14 |  1.512329 |  1.512451 |  1.512390 | -0.000160 |      0.000061 |
|        15 |  1.512390 |  1.512451 |  1.512421 | -0.000028 |      0.000031 |
|        16 |  1.512421 |  1.512451 |  1.512436 |  0.000038 |      0.000015 |
|        17 |  1.512421 |  1.512436 |  1.512428 |  0.000005 |      0.000008 |

17. iterasyonda yaklasik koku = 1.512428 --- hata orani = 0.000008
```

## REGULA – FALSİ YÖNTEMİ:

### Parametreler:

Fonksiyon :

- Aralığın başlangıcını giriniz: Başlangıç değeri

- Aralığın bitişini giriniz: Bitiş değeri

-Hata Miktarı: Hata Payı (kullanıcıdan alınan hata miktarı)(Epsilon)

- Stopping criterion: $Durma\ koşulu$ = lXn+1 – Xnl

---

Örnek: → Ara adımların hepsi terminal ekranında gösterilir.

***Fonksiyon:*** 2+cos((e^x)-2)-e^x

Başlangıç değeri: 0.5

Bitiş değeri: 1.5

Hata payı(Epsilon): 0.001

Durma koşulu: lXn+1 – Xnl < Hata payı

```
Seciminiz:2
kökünü bulmak istediğiniz denklemi giriniz: 2+cos((e^x)-2)-e^x
hata payini giriniz: 0.001
Araligin baslangicini giriniz: 0.5
Araligin bitisini giriniz: 1.5

| Iteration |     a     |     b     |     c     |   f(c)    |  |Hata|  |
-------------------------------------------------------------------------
|         1 |  0.500000 |  1.500000 |  0.782820 |  0.794815 |    0.717180   |
|         2 |  0.782820 |  1.500000 |  0.922994 |  0.352582 |    0.140174 |
|         3 |  0.922994 |  1.500000 |  0.979127 |  0.126554 |    0.056132 |
|         4 |  0.979127 |  1.500000 |  0.998524 |  0.041296 |    0.019398 |
|         5 |  0.998524 |  1.500000 |  1.004775 |  0.013019 |    0.006251 |
|         6 |  1.004775 |  1.500000 |  1.006738 |  0.004058 |    0.001963 |
|         7 |  1.006738 |  1.500000 |  1.007349 |  0.001261 |    0.000611 |

7. iterasyonda yaklasik koku = 1.007349 --- hata orani = 0.000611
```

## Newton-Raphson Yöntemi

### Parametreler:

Fonksiyon :

- Aralığın başlangıcını giriniz: Başlangıç değeri ($x0$)

-Hata Miktarı: Hata Payı (kullanıcıdan alınan hata miktarı)(Epsilon)

- Stopping criterion: $Durma\ koşulu$ = lXn+1 – Xnl

---

Örnek: → Ara adımların hepsi terminal ekranında gösterilir.

***Fonksiyon:*** e^x-5*sin(pi*x/2)

Başlangıç değeri ($x0$): 0.5

Hata payı (Epsilon): 0.00001

Durma koşulu: lXn+1 – Xnl < Hata payı

```
Seciminiz:3
kökünü bulmak istediğiniz denklemi giriniz: e^x-5*sin(pi*x/2)
hata payini giriniz: 0.00001
baslangic degerini giriniz: 0.5

n        x0          f(x0)       f'(x0)      x1          hata
-------------------------------------------------------------------------
1       0.500000    -1.886813   -3.904882   0.016807    0.483193
2       0.016807    0.884964    -6.834296   0.146295    0.129489
3       0.146295    0.018622    -6.489977   0.149165    0.002869
4       0.149165    0.000016    -6.478510   0.149167    0.000003

4. iterasyonda yaklasik koku = 0.149167 --- hata orani = 0.000003
```

## MATRİX TERSİ ALMA

Parametreler:

MATRİX :

- NxNlik bir matrix

- Stopping criterion: $Durma\ koşulu$ = Determinant 0 ise

---

### Örnek:

- Örnek matrix : [5 2 –4]
  [1 4 2]
  [2 3 6]

- Stopping criterion: Determinant 0 olması

```
Seciminiz:4
Kare matrisin boyutunu giriniz(N):
3
matrisin elemanlarını giriniz:
[1][1] = 5
[1][2] = 2
[1][3] = -4
[2][1] = 1
[2][2] = 4
[2][3] = 2
[3][1] = 2
[3][2] = 3
[3][3] = 6
matrisin tersi =
0.169811  -0.226415  0.188679
-0.018868  0.358491  -0.132075
-0.047170  -0.103774  0.169811
```

## CHOLESKY YÖNTEMİ

Parametreler:

MATRİX :

- NxNlik bir matrix

-Nx1lik bir sonuç vektörü dizisi

---

Örnek: → Ara adımların hepsi terminal ekranında gösterilir.

- Örnek matrix : [3.6 2.4 –1.8]
  [4.2 -5.8 2.1]
  [0.8 3.5 6.5]

- Örnek sonuç vektörü: C[1]=6.3
  C[2]=7.5
  C[3]=3.7

```
Seciminiz:5
Matris boyutunu girin (n x n): 3
A matrisinin elemanlarini girin (Ax=C):
A[1][1]: 3.6
A[1][2]: 2.4
A[1][3]: -1.8
A[2][1]: 4.2
A[2][2]: -5.8
A[2][3]: 2.1
A[3][1]: 0.8
A[3][2]: 3.5
A[3][3]: 6.5
C vektörünün (sağ taraf) elemanlarini girin:
C[1]: 6.3
C[2]: 7.5
C[3]: 3.7

[L][U][X] = [C]
[Lower] matrisi:
3.600000  0.000000  0.000000
4.200000  -8.600000  0.000000
0.800000  2.966667  8.348837
[Upper] matrisi:
1.000000  0.666667  -0.500000
0.000000  1.000000  -0.488372
0.000000  0.000000  1.000000
[U][X]=[Y] ara matrisi:
1.750000
-0.017442
0.281685

Denklem sisteminin çözümü:
X1 = 1.810759
X2 = 0.120125
X3 = 0.281685
```

## GAUSS SEİDAL YÖNTEMİ

Parametreler:

MATRİX :

- NxNlik bir matris
- Bir sonuç matrisi
-Değişkenlerin başlama değerini tutan bir dizi
-Stopping criterion: $Durma\ koşulu$ = Determinant 0 ise veya Δx(hata) ≤Hata payı

---

## Örnek: → Ara adımların hepsi terminal ekranında gösterilir.

- Örnek matrix : [-1 ,4 ,–3 :3 ,1 ,-2 :1 ,-1 ,4]
- Örnek sonuç matrisi: [-8 ,9 ,1]
- Hata payı=0.001
- Başlama değerleri → X=1 , Y=1 , Z=1

```
Seciminiz:6
Degisken sayisini giriniz: 3
a1 + b1 + c1 = d1
a2 + b2 + c2 = d2
a3 + b3 + c3 = d3
Degiskenleri giriniz:
a1: -1
b1: 4
c1: -3
d1: -8

a2: 3
b2: 1
c2: -2
d2: 9

a3: 1
b3: -1
c3: 4
d3: 1

Baslangic degerlerini giriniz:
a[1]:1
b[2]:1
c[3]:1
Hata payini giriniz: 0.001
Iteration        a            |Δa|            b            |Δb|            c            |Δc|
  1            1.000000          -          1.000000          -          1.000000          -
  2            3.333333       2.333333      -0.416667      1.416667      -0.687500      1.687500
  3            2.680556       0.652778      -1.845486      1.428819      -0.881510      0.194010
  4            3.027488       0.346933      -1.904261      0.058775      -0.982937      0.101427
  5            2.979462       0.048026      -1.992337      0.088077      -0.992950      0.010013
  6            3.002146       0.022684      -1.994176      0.001838      -0.999080      0.006131
  7            2.998672       0.003474      -1.999642      0.005466      -0.999579      0.000498
  8            3.000162       0.001490      -1.999643      0.000001      -0.999951      0.000373
  9            2.999914       0.000248      -1.999985      0.000342      -0.999975      0.000023
Gauss-Seidel iterasyonu 9 iterasyonda tamamlandi.
a[1] = 2.999914
b[2] = -1.999985
c[3] = -0.999975
```

## SAYISAL TÜREV

Parametreler:

FONKSİYON :

- x değeri

- h değeri = Xi – Xi-1

---

Örnek: → İleri , geri , merkezi farklar hepsi terminale bastırılmıştır.

-Örnek fonksiyon : 2*x^3-3*x^2+x-5

-x değeri : 1

-h değeri : 0.25

```
Seciminiz:7
türevini bulmak istediğiniz denklemi giriniz: 2*x^3-3*x^2+x-5
X değerini giriniz:1
h değerini giriniz:0.25
Ileri farklar icin turev:1.875000
Geri farklar icin turev:0.375000
Merkezi farklar icin turev:1.125000
```

## SİMPSON Yöntemi

**Parametreler:**

Fonksiyon:

-Aralığın başlangıcını giriniz: Başlangıç değeri

-Aralığın bitişini giriniz: Bitiş değeri

-n : Aralık sayısı

---

Örnek: → Hem Simpson 1/3 hem de Simpson 3/8 birlikte terminale bastırılmıştır.

-Örnek fonksiyon : arctan(e^x+sin(x))+log(e,x^2+pi)

-Başlangıç ve bitiş değerleri : [0,1]

-n : 4

```
Seciminiz:8
integralini bulmak istediğiniz denklemi giriniz:arctan(e^x+sin(x))+log(e,x^2+pi)
Araligin baslangicini giriniz:0
Araligin bitisini giriniz:1
araligin kac parcadan olusacagini giriniz(n):4
Simpson 1/3 kuralina gore integral degeri = 2.344086
Simpson 3/8 kuralina gore integral degeri = 2.344122
```

## TRAPEZ Yöntemi

Parametreler:

Fonksiyon :

-Aralığın başlangıcını giriniz: Başlangıç değeri

-Aralığın bitişini giriniz: Bitiş değeri

-n : Aralık sayısı

---

## Örnek:

-Örnek fonksiyon : arccot(e^x^2+cos(x))+log(e,x^pi+e^2)

-Başlangıç ve bitiş değerleri : [0,1]

-n : 6

```
Seciminiz:9
integralini bulmak istediğiniz denklemi giriniz:arccot(e^x^2+cos(x))+log(e,x^pi+e^2)
Araligin baslangicini giriniz: 0
Araligin bitisini giriniz: 1
araligin kac parcadan olusacagini giriniz(n): 6
Trapez yöntemine göre verilen denklemin yaklaşık integral degeri = 2.446863
```

## GREGORY NEWTON ENTERPOLASYON Yöntemi

Parametreler:

-X veya f(x) sıralı ikililerinin sayısı

-h : x sayıları arasındaki fark

-Başlangıç noktası ($\boldsymbol{x0}$)

-f(x) değerleri

-Enterpolasyonun yapılacağı x değeri

---

Örnek: → Sonlu farklar tablosu yazdırılarak enterpolasyon değeri hesaplanmıştır.

- X veya f(x) sayısı : 7
- h : 1
- Başlangıç noktası ($\boldsymbol{x0}$) : 0
- f(x) değerleri :-4 , -2 , 14 , 62 , 160 , 326 , 578
- Enterpolasyonun yapılacağı x değeri : 4

```
Seciminiz:10
x veya f(x) sayısını giriniz: 7
h değerini giriniz: 1
X0 başlangıç noktasını giriniz: 0
1. noktanın f(x) değerini giriniz: -4
2. noktanın f(x) değerini giriniz: -2
3. noktanın f(x) değerini giriniz: 14
4. noktanın f(x) değerini giriniz: 62
5. noktanın f(x) değerini giriniz: 160
6. noktanın f(x) değerini giriniz: 326
7. noktanın f(x) değerini giriniz: 578

SONLU FARKLAR TABLOSU:
-4.000
-2.000    2.000
14.000    16.000    14.000
62.000    48.000    32.000    18.000
160.000    98.000    50.000    18.000    0.000
326.000    166.000    68.000    18.000    0.000    0.000
578.000    252.000    86.000    18.000    0.000    0.000    0.000

hangi değerde enterpolasyon yapacaksınız:4

Enterpolasyon sonucu:160.000000
```